- Realiza los ejercicios del apartado anterior haciendo uso de funciones.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Práctica: 1.2</title>
</head>
<body>
    <h1 id="encabezado">Modificando el código HTML</h1>
    <p id="prueba">Modificando el contenido.</p>

    <button type="button" onclick="mostrarAlerta('Se ha hecho clic en el botón dale.')">¡Dale!</button>
    <button type="button" onclick="mostrarAlerta('Se ha hecho clic en el botón mostrar alerta.')">Mostrar Alerta</button>

    <p id="saludo">Selecciona un idioma para ver el saludo.</p>
    <button type="button" onclick="escribirSaludo('Привет', 'Se ha hecho clic en el botón ruso.')">Ruso</button>
    <button type="button" onclick="escribirSaludo('¡Hola!', 'Se ha hecho clic en el botón español.')">Español</button>
    <button type="button" onclick="escribirSaludo('Hello!', 'Se ha hecho clic en el botón inglés.')">Inglés</button>

    <h1>Panel de Control del Sistema</h1>
    <p id="estado">Sistema en espera</p>
    <button type="button" onclick="mostrarHoraConsola()">Consola</button>
    <button type="button" onclick="activarSistema()">Estilo</button>
    <button type="button" onclick="concluirProceso()">Alerta</button>

    <h1>Test Interactivo de Programación Web</h1>
    <p>Comprueba lo que has aprendido. Selecciona Verdadero o Falso:</p>

    <div>
        <p>1. HTML sirve para estructurar el contenido de una página web.</p>
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r1', true)">Verdadero</button>
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r1', false)">Falso</button>
        <span id="r1"></span>
    </div>

    <div>
        <p>2. console.log() muestra una ventana modal que bloquea la página.</p>
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r2', false)">Verdadero</button>
```

```html
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r2', true)">Falso</button>
        <span id="r2"></span>
    </div>

    <div>
        <p>3. El método document.getElementById() necesita el atributo id del elemento.</p>
        <button
        <button
        <span id
    </div>

    <div>
        <p>4. do
        <button
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r4', true)">Falso</button>
        <span id="r4"></span>
    </div>

    <div>
        <p>5. Para cambiar el color del texto en JavaScript se usa .style.backgroundColor.</p>
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r5', false)">Verdadero</button>
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r5', true)">Falso</button>
        <span id="r5"></span>
    </div>

    <div>
        <p>6. JavaScript utiliza CamelCase para propiedades CSS que tienen guion (ej. backgroundColor).</p>
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r6', true)">Verdadero</button>
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r6', false)">Falso</button>
        <span id="r6"></span>
    </div>

    <div>
        <p>7. La etiqueta button permite añadir eventos interactivos como onclick.</p>
```

The type of the button. Possible values are:

- `submit` : The button submits the form data to the server. This is the default if the attribute is not specified, or if the attribute is dynamically changed to an empty or invalid value.
- `reset` : The button resets all the controls to their initial values.
- `button` : The button has no default behavior. It can have client-side scripts associated with the element's events, which are triggered when the events occur.

Widely available across major browsers (Baseline since 2015)

```html
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r7', true)">Verdadero</button>
        <button type="button" onclick="evaluarRespuesta('r7', false)">Falso</button>
        <span id="r7"></span>
    </div>

    <script src="Ejercicio_2.js"></script>
</body>
</html>
```

```
let a = "50";
let b = 50;
let num = [20, 43, 10, 1, 40];
console.log(a === b);
console.log(a == b);
console.log(num.filter(num => num > 10));

var alumno = {
    nombre: "Juan",
    edad: 20,
    notas: [10, 9, 6]
};
console.table(alumno);
console.log(Object.keys(alumno));
console.log(Object.values(alumno));
console.log(alumno.edad);


Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
function mostrarAlerta(mensajeLog) {
    alert('Ventana de alerta');
    console.log(mensajeLog);
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
function escribirSaludo(saludo, mensajeLog) {
    console.log(mensajeLog);
    document.write('<h1>' + saludo + '</h1>');
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
function mostrarHoraConsola() {
    console.log('Hora del sistema: ' + new Date().toLocaleTimeString());
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
function activarSistema() {
```

```
    let estado = document.getElementById('estado');
    estado.innerHTML = 'Sistema Activo';
    estado.style.backgroundColor = 'green';
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
function concluirProceso() {
    window.alert('El proceso ha concluido.');
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
function evaluarRespuesta(idElemento, esCorrecta) {
    let spanRespuesta = document.getElementById(idElemento);
    if (esCorrecta) {
        spanRespuesta.innerHTML = '¡Acierto!';
        spanRespuesta.style.color = 'green';
    } else {
        spanRespuesta.innerHTML = 'Error';
        spanRespuesta.style.color = 'red';
    }
}
```

- Actividad Propuesta 1.1 (del libro): Averigua qué es la programación reactiva.
    - Investiga cómo se comporta una hoja de cálculo cuando modificas una celda y las celdas dependientes se recalculan de inmediato.

La programación reactiva no es más que lograr que tu aplicación reaccione sola cuando los datos cambian, sin que tengas que estar pendiente de refrescar la pantalla a mano. Un ejemplo facilísimo de entender es Excel: si tienes una celda que suma a otras dos, en cuanto cambias un número de las celdas de origen, la celda del resultado se entera al instante y cambia sola sin que tengas que tocar nada más.

- Actividad de Análisis Comparativo:
    - Elabora una tabla justificando qué framework (ReactJS, Angular o Vue.js) elegirías para:

Caso de Uso	**Framework Elegido**	**Justificación**
1. Tienda de barrio con presupuesto reducido y despliegue rápido	**Vue.js**	Es muy sencillo de aprender, no te complica la vida con configuraciones raras y te permite tener algo funcionando súper rápido sin gastar mucho en tiempo ni en horas de desarrollo.
2. Portal bancario con cientos de programadores y tipado robusto	**Angular**	Te obliga a seguir una estructura de trabajo muy organizada y utiliza TypeScript de serie. Esto evita fallos al programar y permite que cientos de personas trabajen en el mismo proyecto sin hacerse un lío.
3. Aplicación interactiva con miles de productos y cambios constantes en pantalla	**ReactJS**	Es el más rápido para este tipo de situaciones porque usa una técnica llamada *Virtual DOM*, que calcula en memoria solo los pequeños cambios necesarios en lugar de recargar toda la pantalla, logrando una fluidez total.